

DESIGN AND ANALYSIS ALGORITHMS

LECTURE 9

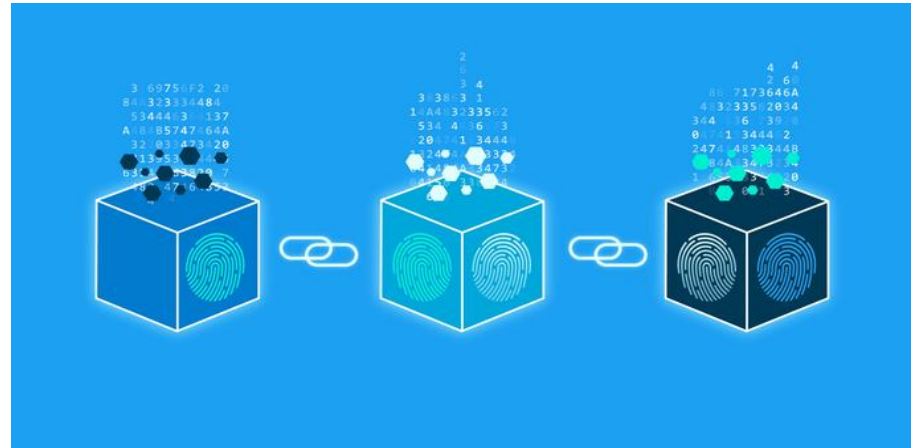
Introduction to Blockchain (Giới thiệu về chuỗi khối)



BITCOIN

VS

BLOCKCHAIN



Nội dung

1. Lịch sử và tương lai tiền tệ
2. Căn bản về công nghệ blockchain
3. Thuật toán trong blockchain
4. Ứng dụng công nghệ blockchain

Hầu hết các hình vẽ trong bài trình bày được sưu tầm từ internet và được chỉnh sửa, diễn đạt theo quan điểm của người trình bày.

1. Lịch sử và tương lai tiền tệ

Tiền (Money) – Thành tựu phát triển con người



Tiền vật chất ⇒ **Tiền kĩ thuật số** ⇒ **Tiền mã hóa**

1. Lịch sử và tương lai tiền tệ

Tiền mã hóa - tiền lập trình - công nghệ blockchain

- Một hình thức tiền tệ: tạo ra, giao dịch, lưu trữ
- Công nghệ nền tảng: blockchain

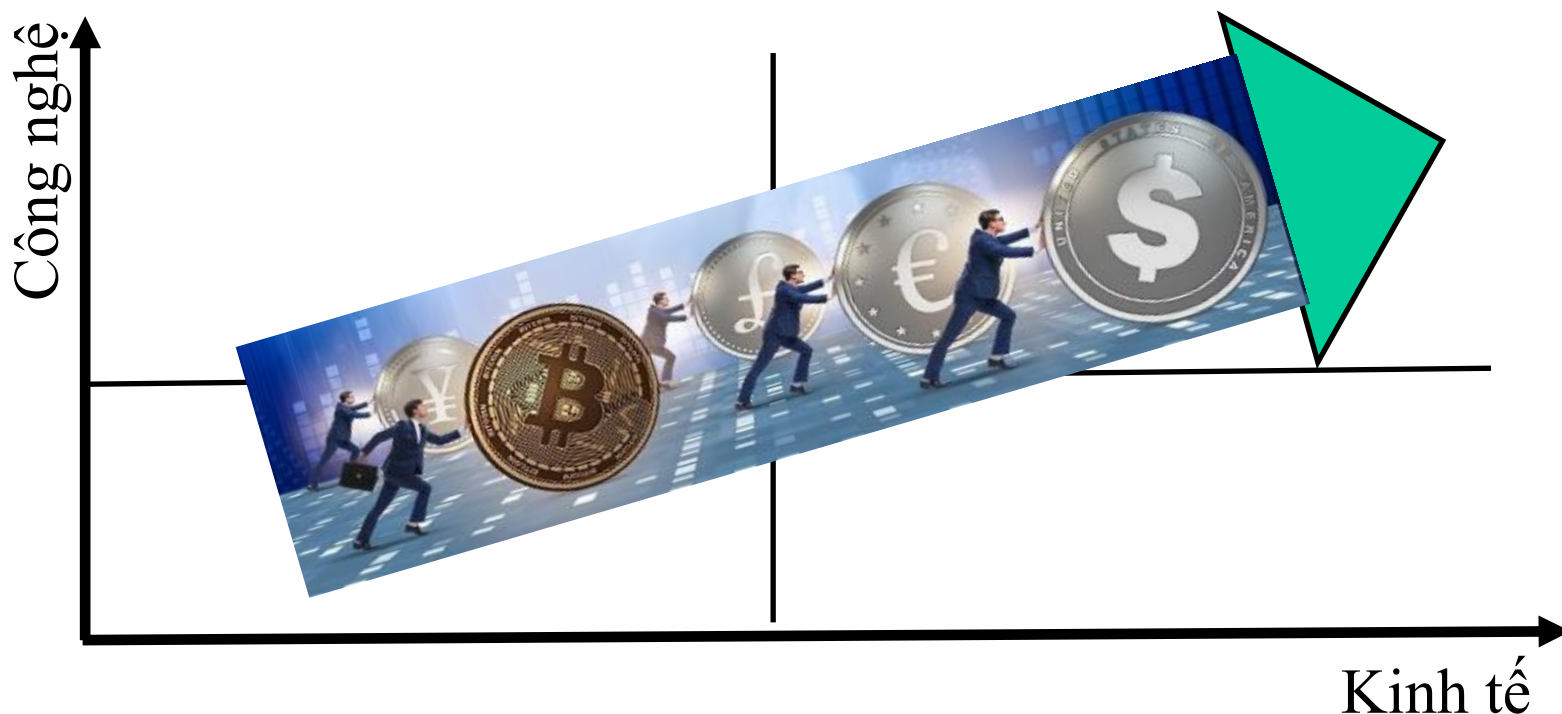


- Giai đoạn sơ khai: Nghi ngờ, ngại ngần
- Giai đoạn phát triển: Thú vị, thu hút

1. Lịch sử và tương lai tiền tệ

Xu hướng

- Kỉ nguyên mới của tiền tệ
- Công nghệ nền tảng và những ứng dụng



2. Căn bản về công nghệ blockchain

2.1 Lược sử

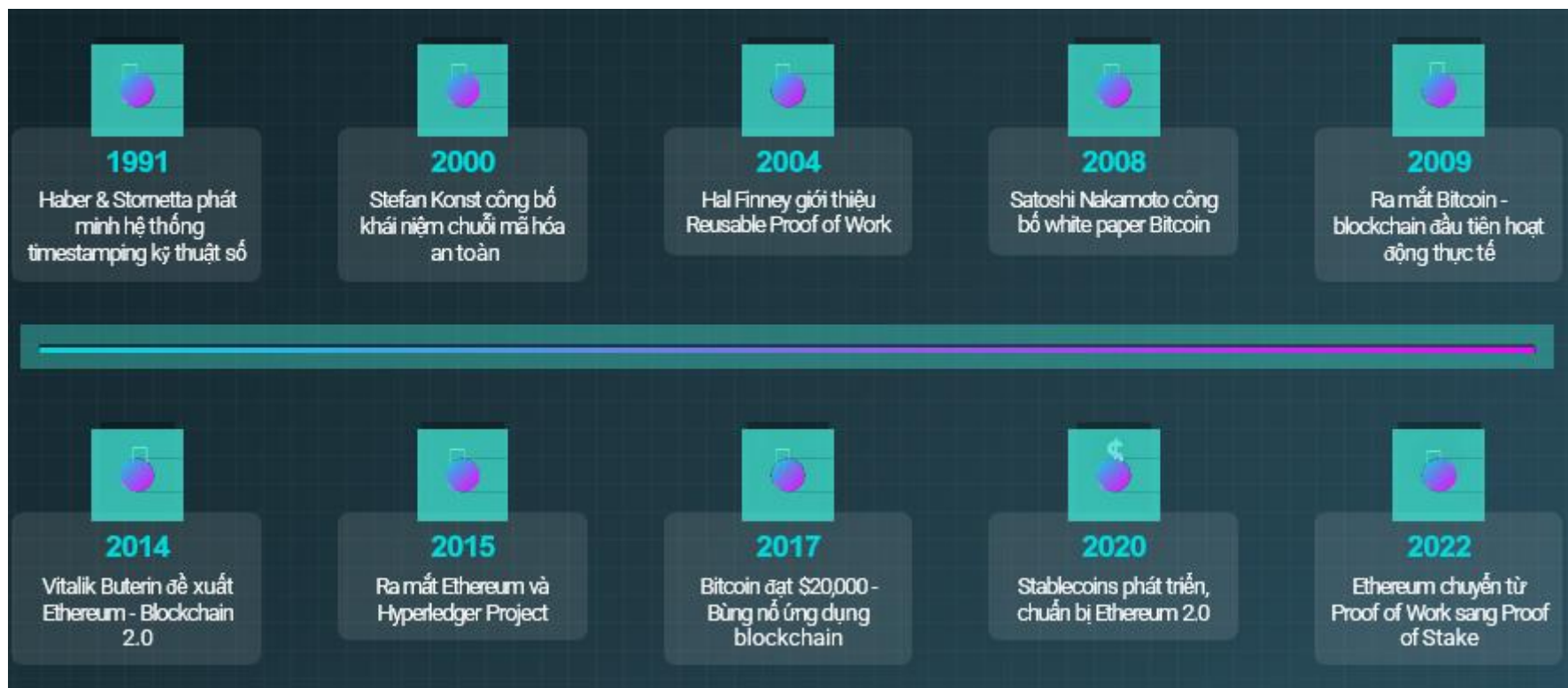
2.2 Một số khái niệm nền tảng

2.3 Kiến trúc hệ thống

2.4 Cách thức hoạt động của giao dịch blockchain

2. Căn bản về công nghệ blockchain

2.1 Lược sử



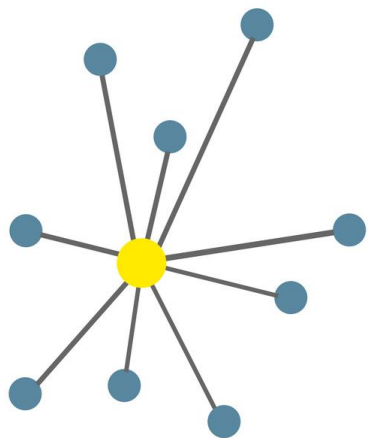
2. Căn bản về công nghệ blockchain

2.2. Một số khái niệm nền tảng

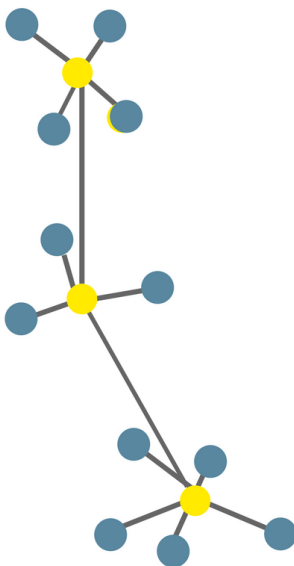
- Hệ phân tán, không tập trung
- Sổ cái tập trung, phân tán và chia sẻ
- Định nghĩa blockchain

2. Căn bản về công nghệ blockchain

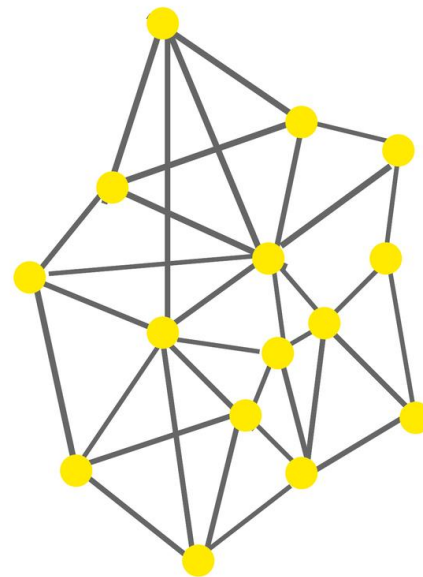
➤ Hệ thống tập trung, phi tập trung và phân tán



Centralized



Decentralized



Distributed

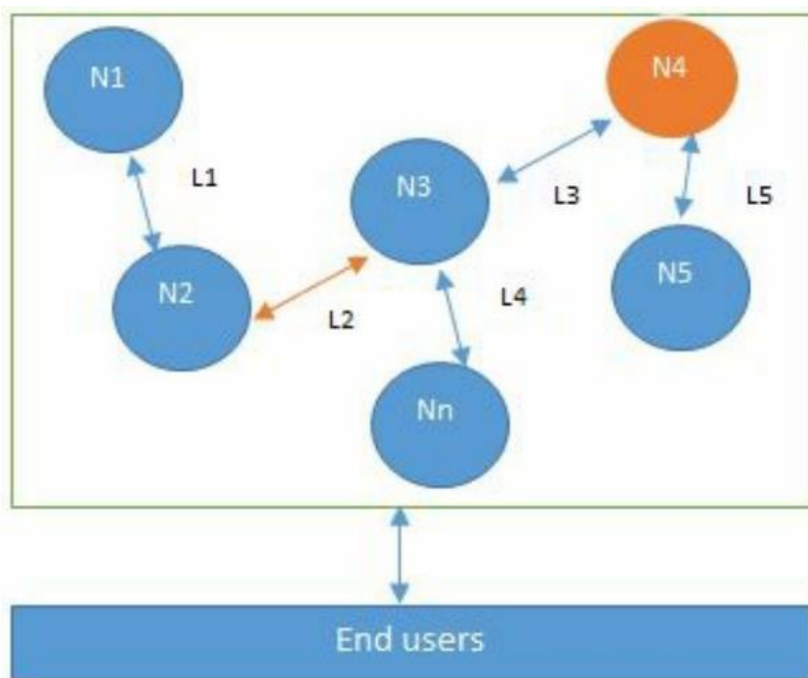
- Tính an toàn

- Độ tin cậy
- Khả năng tiếp cận

- Tốc độ truyền dữ liệu
- Khả năng mở rộng

2. Căn bản về công nghệ blockchain

➤ Hệ phân tán (distributed system)



- Nodes (P2P)
 - Thành viên độc lập
 - Honest, Faulty, Macilious
- Byzantine node (N4)
- Slow network link (L2)
- Thách thức
 - Định vị các node
 - Xác định khả năng gây lỗi
 - Khả năng tự sửa lỗi

CAP theorem

2. Căn bản về công nghệ blockchain

➤ Sổ cái (Ledger)



Bảng đất sét



Giấy còi



Thẻ nhãn

Sổ mở 2 trang



Bảng tính

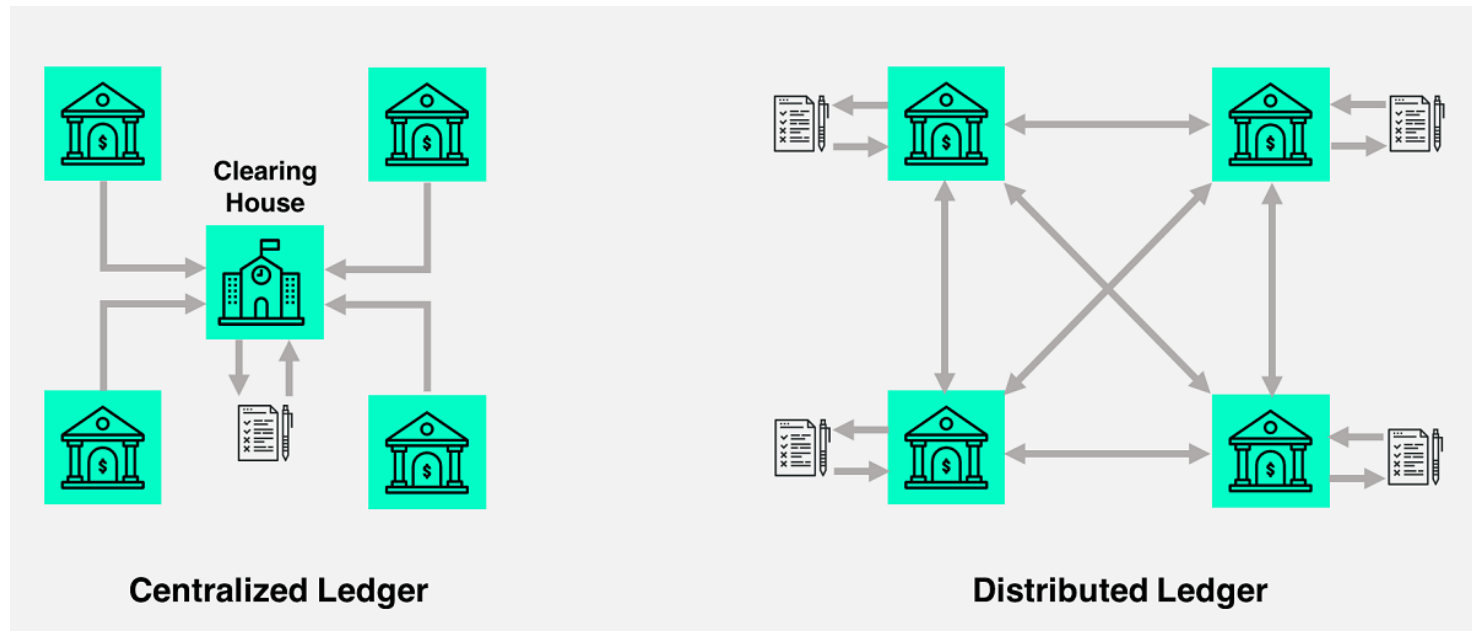


Sổ cái phân tán



2. Căn bản về công nghệ blockchain

➤ Sổ cái tập trung, phân tán



Tính an toàn - Tốc độ truyền dữ liệu – Hiệu quả lưu trữ

Blockchain is one type of a distributed ledger

2. Căn bản về công nghệ blockchain

➤ Định nghĩa/Khái niệm

- Blockchain: sổ cái kỹ thuật số phân tán và bất biến, dữ liệu được nhóm thành các khối liên kết bằng mật mã học.

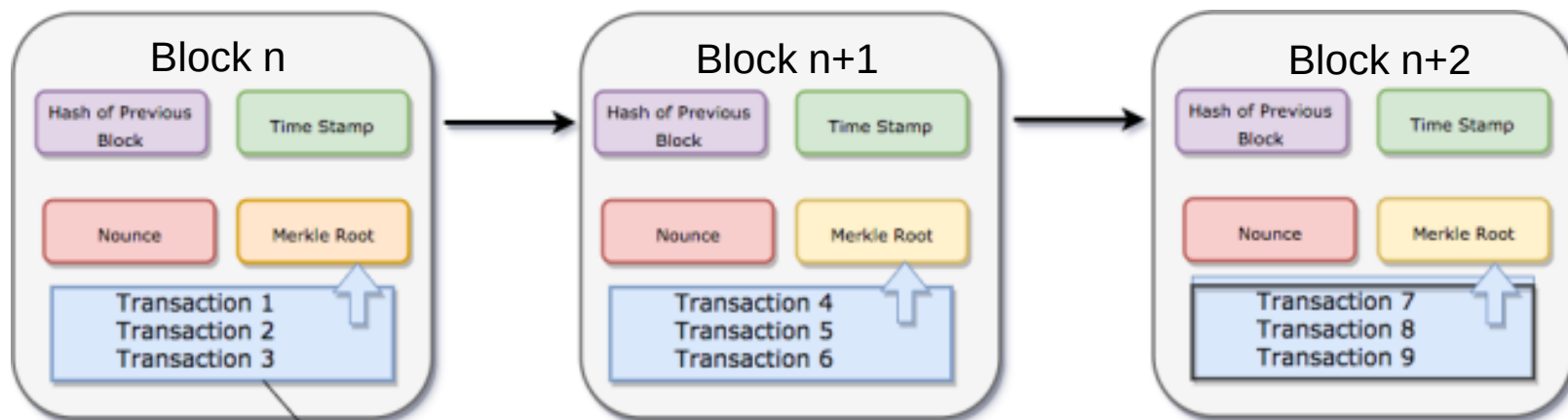
➤ Đặc điểm chính

	Phi tập trung (Decentralization) Hệ thống không có điểm kiểm soát trung tâm, thông tin được lưu trữ và xác thực trên nhiều máy tính (nút) trong mạng ngang hàng.
	Bất biến (Immutability) Dữ liệu sau khi được thêm vào blockchain không thể thay đổi hoặc xóa bỏ, đảm bảo tính toàn vẹn và lịch sử dữ liệu.
	Minh bạch (Transparency) Mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai và có thể được xem bởi tất cả những người tham gia trong mạng.
	Bảo mật (Security) Sử dụng mật mã học để bảo vệ dữ liệu và giao dịch, chống lại gian lận và can thiệp trái phép.
	Đồng thuận (Consensus) Cơ chế đạt được sự nhất trí giữa các nút trong mạng về tính hợp lệ của giao dịch và trạng thái của hệ thống.

2. Căn bản về công nghệ blockchain

2.3. Kiến trúc hệ thống

- Cấu trúc khối blockchain (block structure)

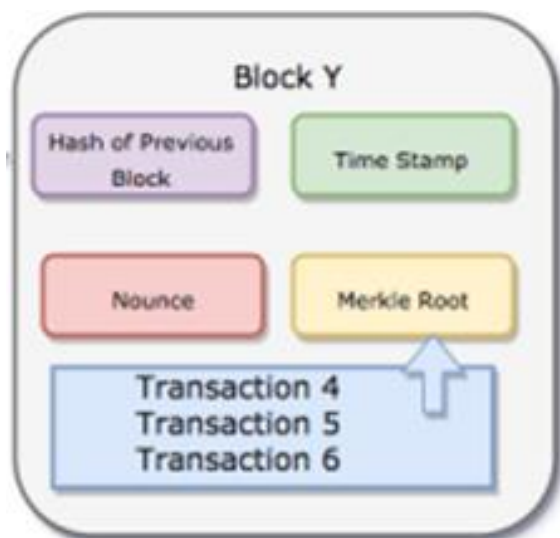


Mỗi khối có cấu trúc như nhau chứa: Dữ liệu; băm của khối; số nonce; nhãn/dấu thời gian; Gốc Merkle

2. Căn bản về công nghệ blockchain

2.3. Kiến trúc hệ thống

■ Cấu trúc khối blockchain (block structure)



📄 Dữ liệu (Data/Transactions)

Chứa thông tin về các giao dịch hoặc dữ liệu khác cần lưu trữ trong blockchain.

📄 Nonce

Số ngẫu nhiên một lần (Number used once) được sử dụng trong thuật toán Proof of Work để tìm giá trị hash hợp lệ.

📄 Hash hiện tại

Giá trị băm duy nhất đại diện cho toàn bộ khối, được tạo từ tất cả các thành phần khác của khối.

📄 Timestamp

Thời gian khối được tạo, giúp xác định thứ tự thời gian và ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc giả mạo.

📄 Hash khối trước

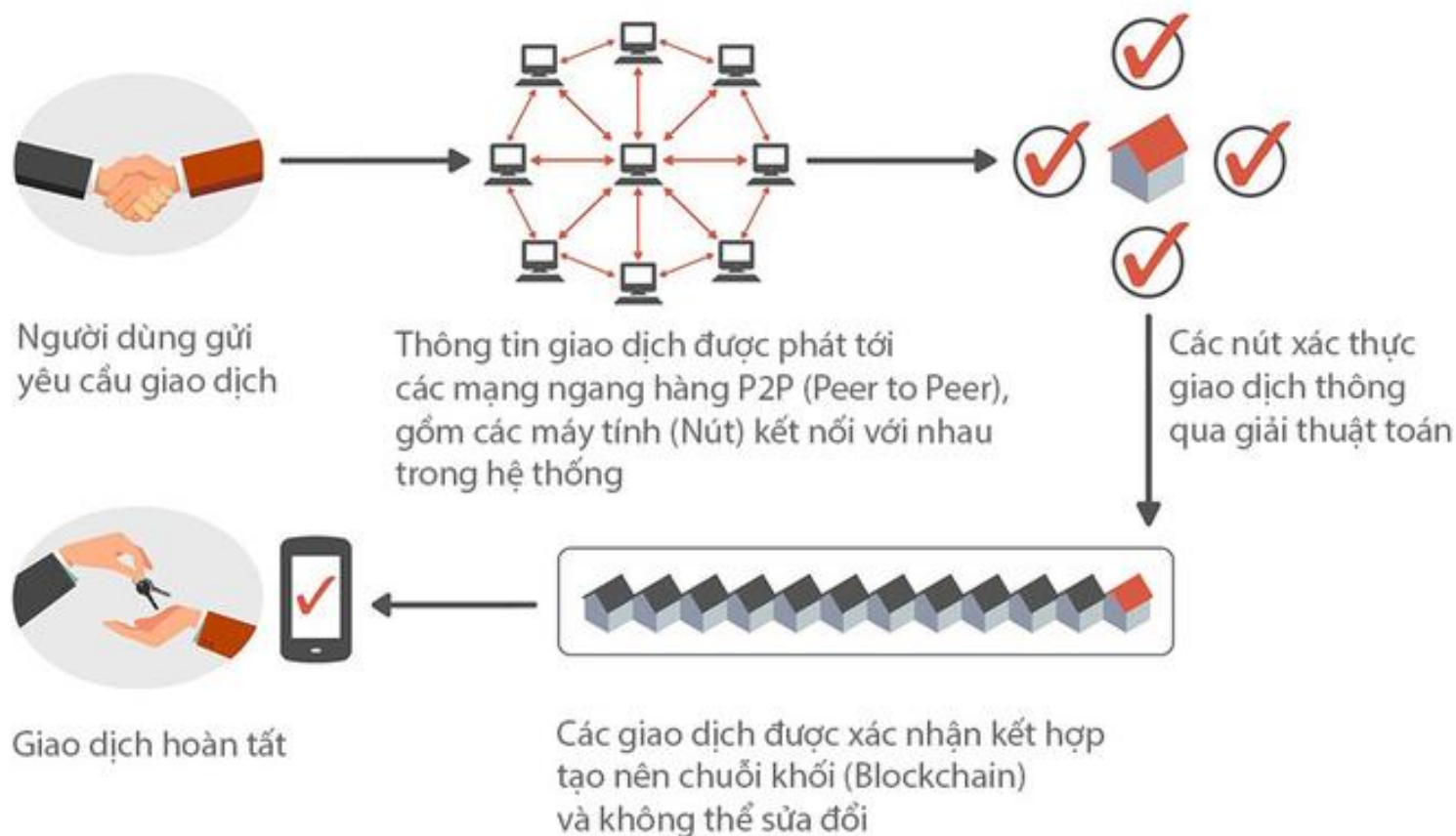
Liên kết với khối trước đó, tạo nên tính liên tục của chuỗi và đảm bảo tính bất biến.

📄 Merkle Root

Hash tổng hợp của tất cả các giao dịch trong khối, được tạo bằng cấu trúc cây Merkle, giúp xác minh giao dịch hiệu quả.

2. Căn bản về công nghệ blockchain

2.4 Cách thức hoạt động của giao dịch blockchain



3. Thuật toán trong blockchain

3.1. Liên kết các khối – sức mạnh của hashing (hàm băm)

3.2. Tóm tắt và xác minh giao dịch – Cây Merkle

3.3. Mật mã Khoá công khai – Định danh và chữ kí số

3.4. Đồng thuận trong Hệ phân tán

3. Thuật toán trong blockchain

3.1. Liên kết các khối – sức mạnh của hashing (hàm băm)

❖ Hàm băm (Hash Function)

- Mã hóa một chiều (không giải mã)



3. Thuật toán trong blockchain

3.1. Liên kết các khối – sức mạnh của hashing (hàm băm)

❖ Hàm băm (Hash Function)

- **Thuật toán:**
 - Là một chuỗi các phép toán bit (AND, OR, XOR, NOT, xoay bit, cộng modulo...) được thiết kế phức tạp
 - Thuật toán phổ biến: **SHA256, SHA512**
- **Tính chất:** Độ nhạy cao, kháng đụng độ
- **Ứng dụng trong blockchain:**
 - Tạo định danh duy nhất cho mỗi khối
 - Liên kết các khối với nhau
 - Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

3. Thuật toán trong blockchain

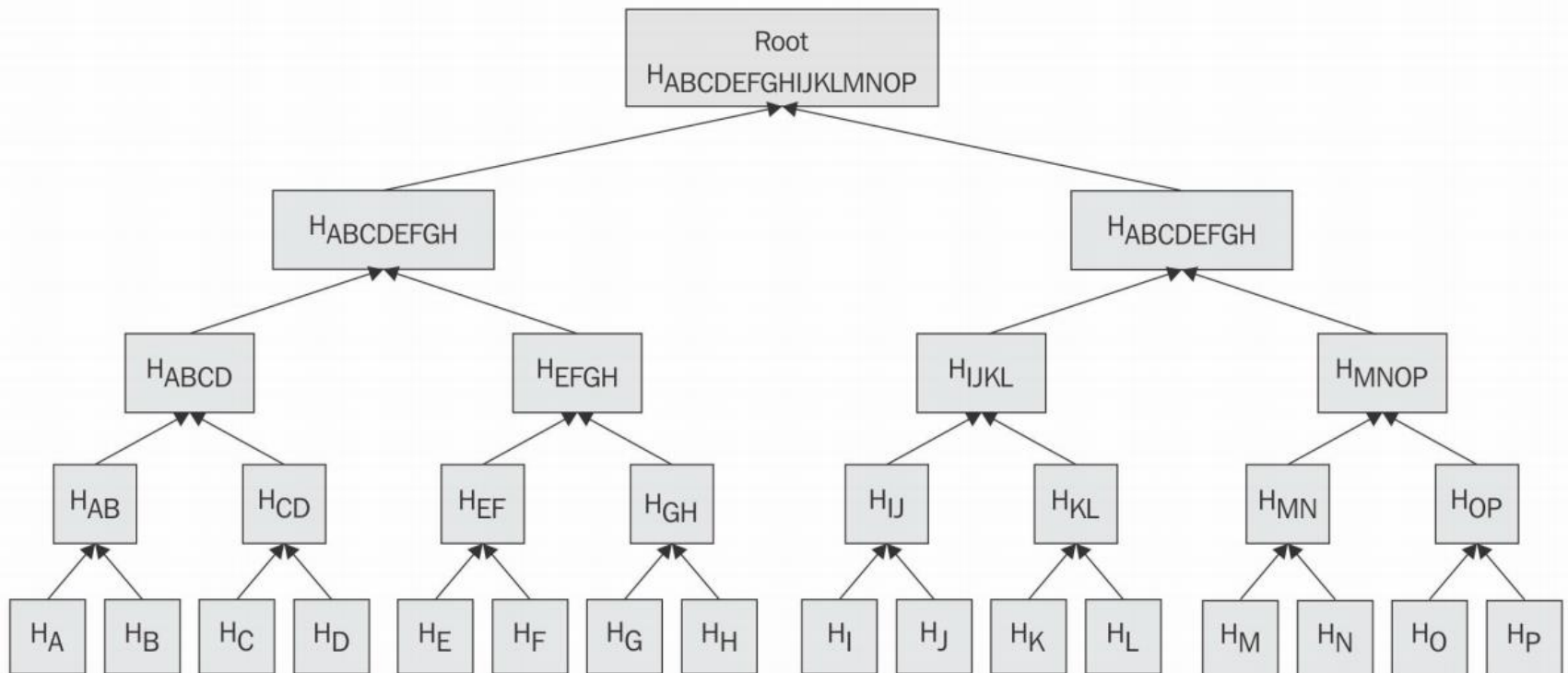
3.2. Tóm tắt và xác minh giao dịch – Cây Merkle

- ❖ **Vấn đề:** Kiểm tra một giao dịch cụ thể có nằm trong một khối lớn chứa hàng ngàn giao dịch mà không cần tải toàn bộ khối?
- ❖ **Cây Merkle (Merkle Tree)**
 - **Cấu trúc dữ liệu cây nhị phân**
 - Các **nút lá (leaf nodes)**: hash của từng giao dịch trong khối.
 - Mỗi **nút trong (internal node)**: hash của việc ghép nối hash của hai nút con của nó.
 - **Nút gốc (root node) - Merkle Root**: một giá trị hash duy nhất đại diện cho tất cả các giao dịch trong khối, được lưu trong header của khối.
 - **Thuật toán dựng cây Merkle**: Xây dựng từ dưới lên, ghép cặp và băm cho đến khi còn một nút gốc

3. Thuật toán trong blockchain

3.2. Tóm tắt và xác minh giao dịch – Cây Merkle

❖ Cây Merkle (Merkle Tree)



3. Thuật toán trong blockchain

3.2. Tóm tắt và xác minh giao dịch – Cây Merkle

❖ Thuật toán xác minh giao dịch

□ Thuật toán Merkle Proof

Xác minh giao dịch mà **không cần** tải toàn bộ dữ liệu với độ phức tạp **$O(\log N)$** thay vì $O(N)$.

Quy trình xác minh:

- 1 Nhận giao dịch cần kiểm tra và Merkle path
- 2 Tính hash của giao dịch
- 3 Lần lượt kết hợp với các hash trên Merkle path
- 4 So sánh kết quả cuối với Merkle Root trong header

```
verifyTransaction(txHash, merklePath, merkleRoot) {  
  let computedHash = txHash;  
  / Lần lượt tính hash theo merkle  
  path for (pathElement of merklePath) {  
    if (pathElement.position === 'right') {  
      computedHash = hash(computedHash +  
        pathElement.hash);  
    } else {  
      computedHash = hash(pathElement.hash +  
        computedHash);  
    }  
  }  
  / So sánh với merkle root  
  return computedHash === merkleRoot;  
}
```

3. Thuật toán trong blockchain

3.2. Tóm tắt và xác minh giao dịch – Cây Merkle

❖ Thuật toán xác minh giao dịch: Lợi ích

- **Xác minh hiệu quả:** Cho phép xác minh một giao dịch mà không cần tải toàn bộ blockchain với độ phức tạp $O(\log n)$
- **Giảm lưu trữ:** clients chỉ cần lưu trữ block headers và Merklepath
- **Kiểm tra toàn vẹn nhanh:** Thay đổi một giao dịch sẽ dẫn đến thay đổi Merkle Root, giúp phát hiện gian lận.
- **Bảo mật cao:** Merkle proof chỉ tiết lộ thông tin cần thiết tối thiểu, giữ tính riêng tư của dữ liệu.

3. Thuật toán trong blockchain

3.3. Mật mã Khoá công khai – Định danh và chữ kí số

❖ **Vấn đề:** Làm sao xác định ai là người gửi/nhận giao dịch? Làm sao đảm bảo giao dịch là hợp lệ và không bị giả mạo?

❖ **Mật mã học**

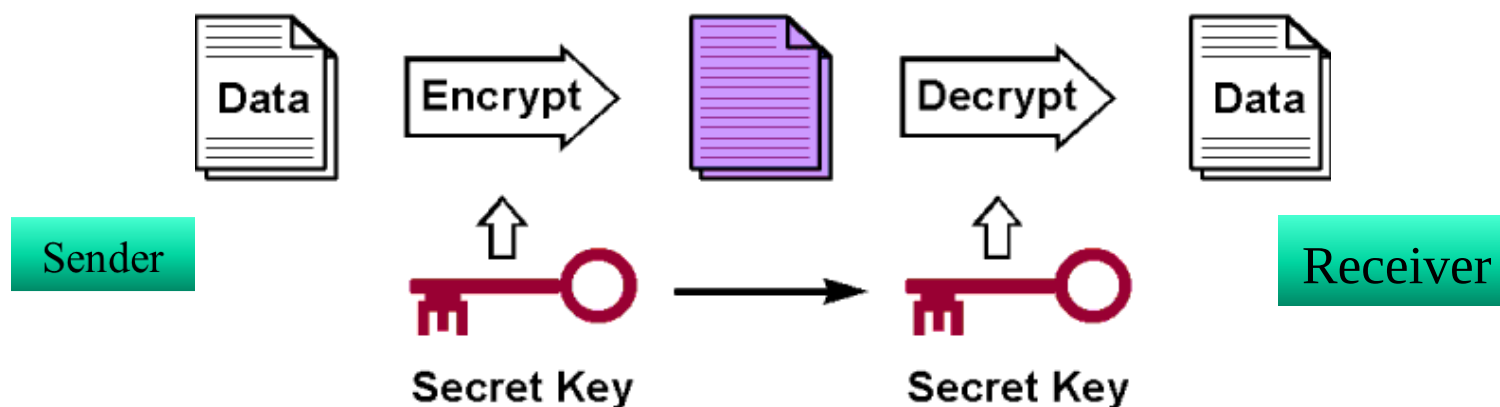
- Khoa học đảm bảo an toàn thông tin
- 2 quá trình: Mã hóa (**Encryption**), Giải mã (**Decryption**)
- Đảm bảo tính chất:
 - Tính bí mật (*confidentiality*)
 - Tính toàn vẹn (*integrity*)
 - Tính xác thực (*authentication*)
 - Tính chống chối bỏ (*non-repudiation*)

3. Thuật toán trong blockchain

3.3. Mật mã Khoá công khai – Định danh và chữ kí số

❖ Mật mã khóa đối xứng (Symmetric Cryptography)

- Tên gọi khác: Secret/Private Key Cryptography



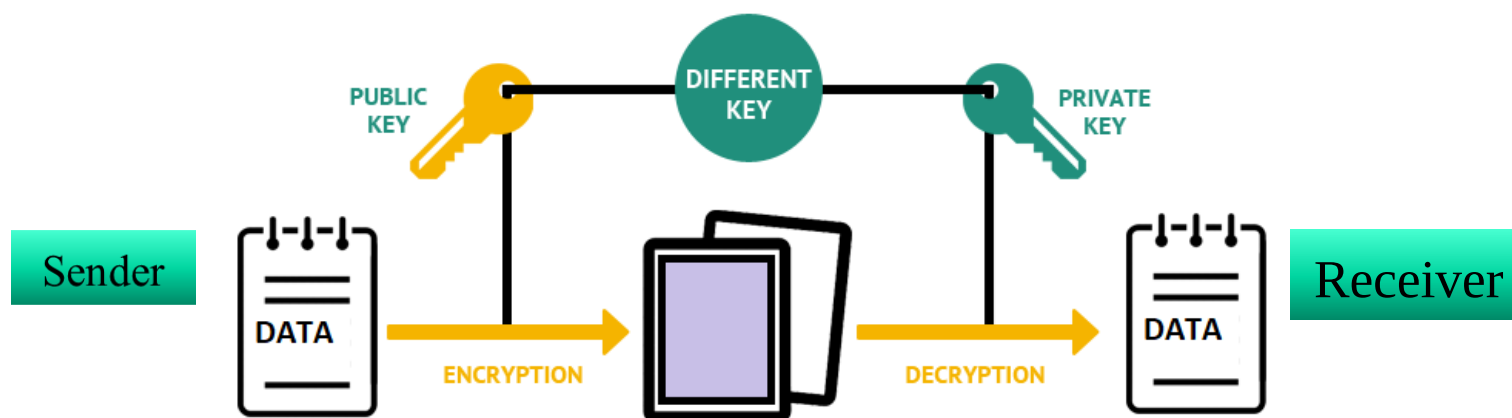
- 2 bên gửi nhận thống nhất thuật toán mã hóa
- Khóa được **truyền bí mật** giữa 2 bên

3. Thuật toán trong blockchain

3.3. Mật mã Khoá công khai – Định danh và chữ kí số

❖ Mật mã khóa bất đối xứng (Asymmetric Cryptography)

- Tên gọi khác: Public Key Cryptography



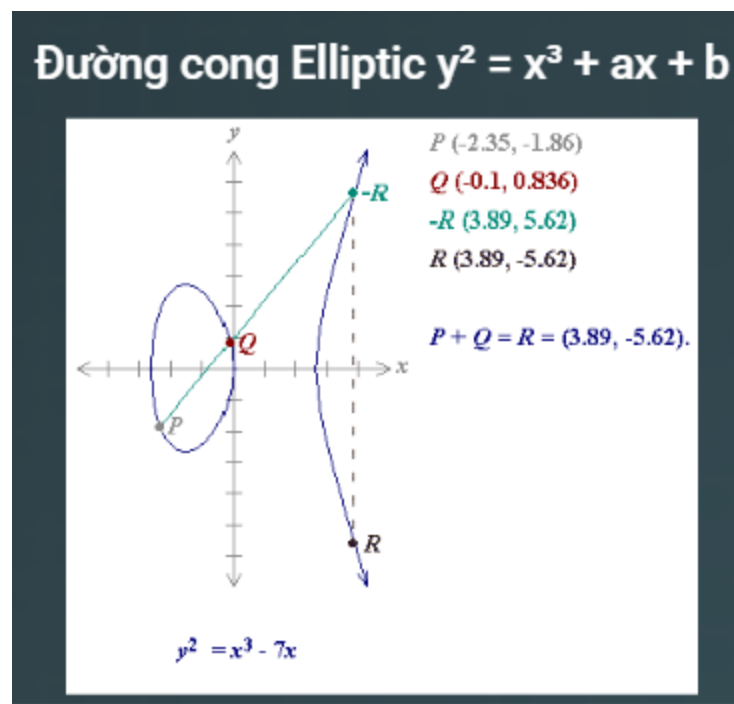
- Mã hóa và giải mã dùng 2 khóa khác nhau
- Public key (công bố), Private key (bí mật)

3. Thuật toán trong blockchain

3.3. Mật mã Khoá công khai – Định danh và chữ kí số

❖ Mật mã khóa bất đối xứng (Asymmetric Cryptography)

- Thuật toán tạo cặp khoá
 - Dựa trên tính chất các bài toán NP-H
 - Phân tích thừa số nguyên tố: **thuật toán RSA**
 - Logarit rời rạc trên đường cong elliptic: **thuật toán ECC**



3. Thuật toán trong blockchain

3.3. Mật mã Khoá công khai – Định danh và chữ kí số

❖ Mật mã khóa bất đối xứng (Asymmetric Cryptography)

▪ Thuật toán RSA

- RSA algorithm for key generation
 - select two prime numbers p, q
 - compute $n = p \times q$
 $v = (p-1) \times (q-1)$
 - select small odd integer k such that $\gcd(k, v) = 1$
 - compute d such that $(d \times k) \% v = 1$
- RSA algorithm for encryption/decryption
 - encryption: compute $E(M) = (M^k) \% n$
 - decryption: compute $D(M) = (E(M)^d) \% n$

Ví dụ:

$p=11; q=29$

$n=319; v=280$

$k=3; d=187$

Public key:

$(k, n) = (3, 319)$

Private key

$(d, n) = (187, 319)$

Mã hóa: $M = "A" = 65$

$E(M) = (65^3) \% 319 = 285$

$D(M) = (285^{187}) \% 319$
 $= 65 = "A"$

3. Thuật toán trong blockchain

3.3. Mật mã Khoá công khai – Định danh và chữ kí số

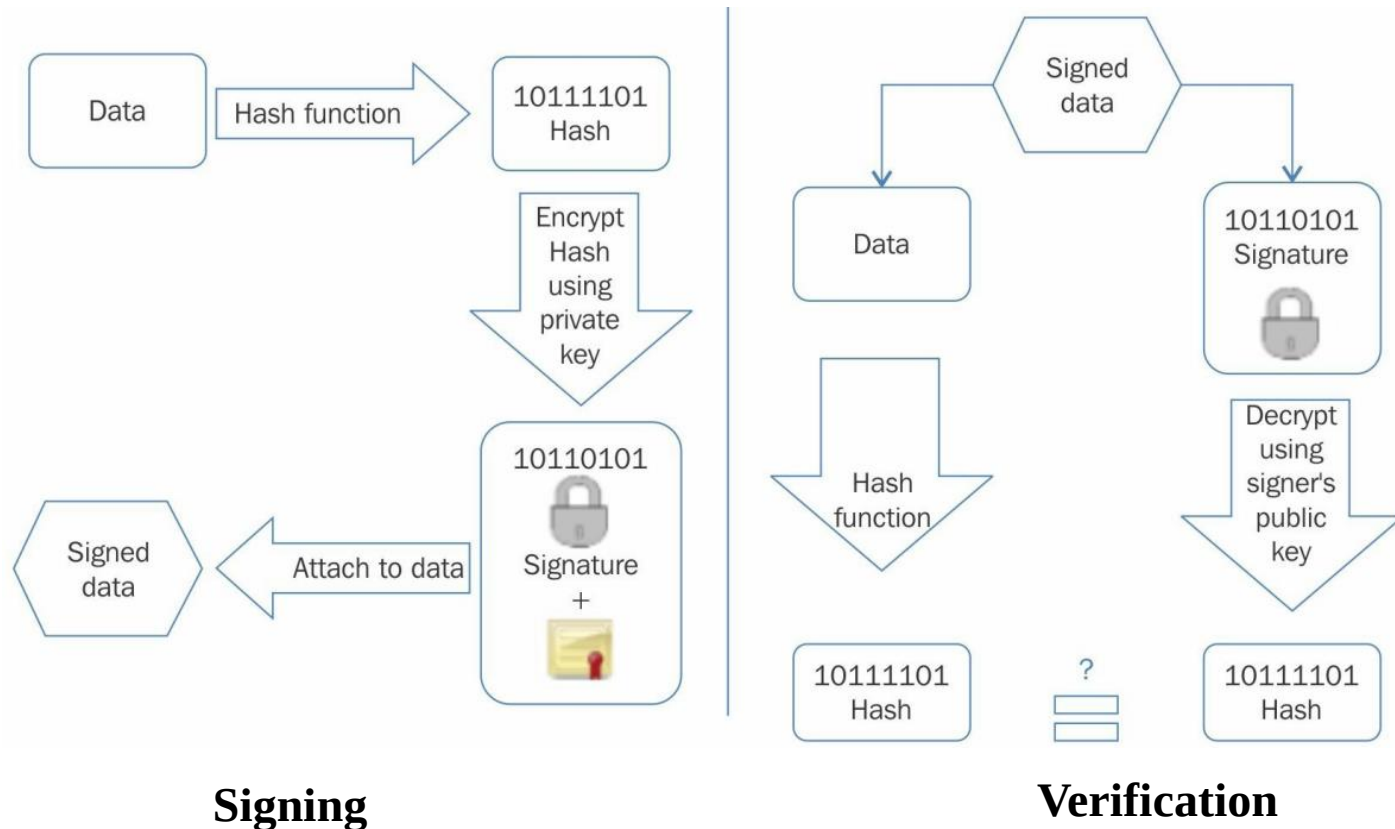
❖ Chữ kí số (digital signature)

- Đoạn dữ liệu số đặc trưng được đính kèm vào thông điệp phục vụ cho xác thực
- Tính chất:
 - Là đặc trưng duy nhất cho mỗi dữ liệu
 - Không thể giả mạo: Có cơ chế phát hiện sự giả mạo.
 - Không thể chối bỏ: Có cơ chế phát hiện tác giả của chữ ký.
- Quy trình
 - Người gửi kí (signing)
 - Người nhận giải mã chữ kí, xác thực (verification)

3. Thuật toán trong blockchain

3.3. Mật mã Khoá công khai – Định danh và chữ kí số

❖ Chữ kí số (digital signature)



3. Thuật toán trong blockchain

3.4. Đồng thuận trong Hệ phân tán

- ❖ **Vấn đề:** Trong mạng ngang hàng P2P, không có máy chủ trung tâm. Làm thế nào để tất cả các nút (nodes) đáng tin cậy (honest nodes) đồng ý về một giao dịch, ngay cả khi có sự chậm trễ mạng hoặc có các nút gian lận (malicious nodes)?

➤ Đồng thuận (Consensus)

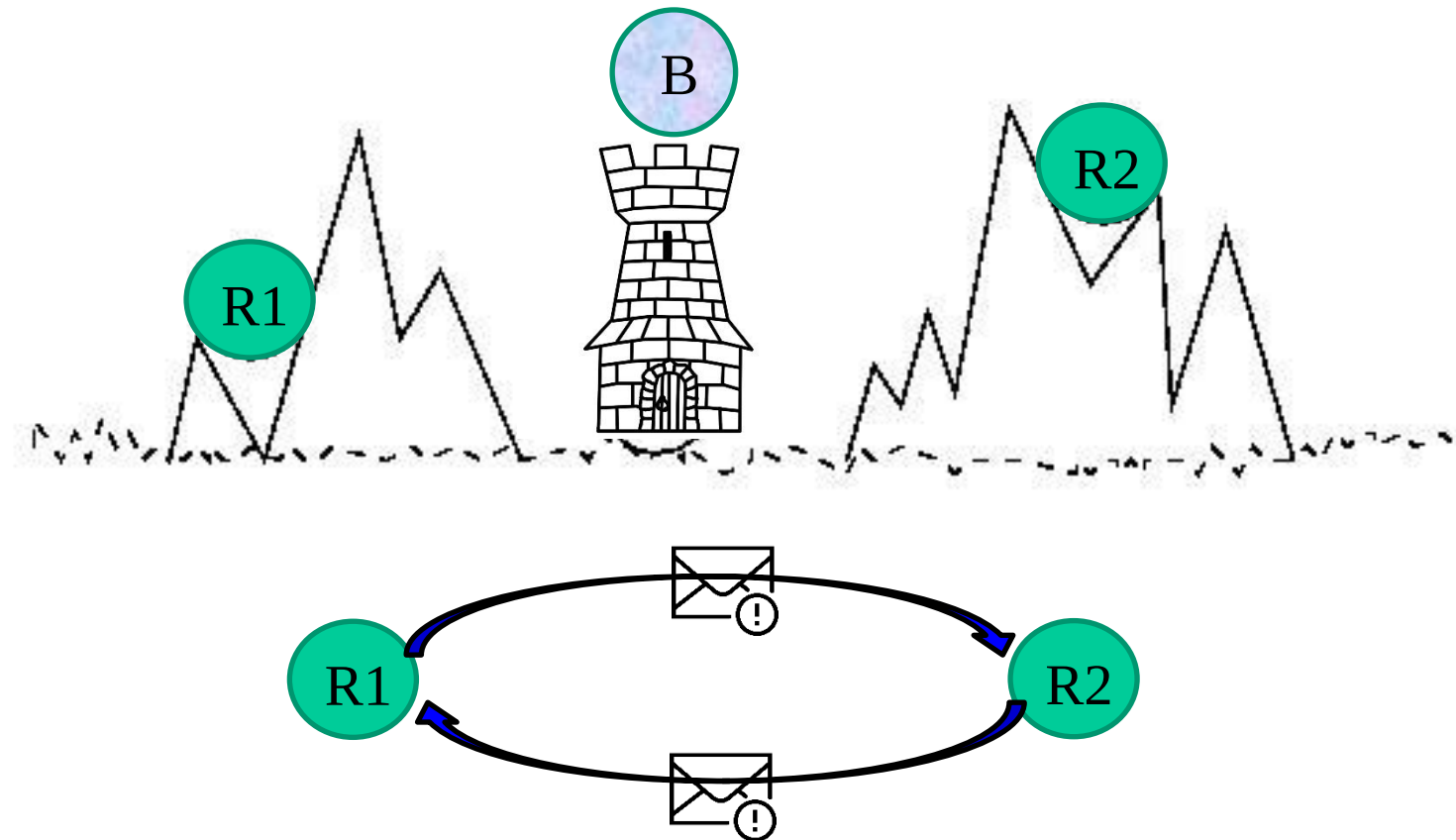
- Bài toán kinh điển: Đế chế Byzantine (27TCN)
 - Tổng chỉ huy sẽ gửi lệnh cho các tướng
 - Các tướng có thể gửi các message cho nhau
 - Làm thế nào đạt được **sự đồng thuận**

Bài toán các vị tướng Byzantie
(Byzantine General Problem)

3. Thuật toán trong blockchain

3.4. Đồng thuận trong Hệ phân tán

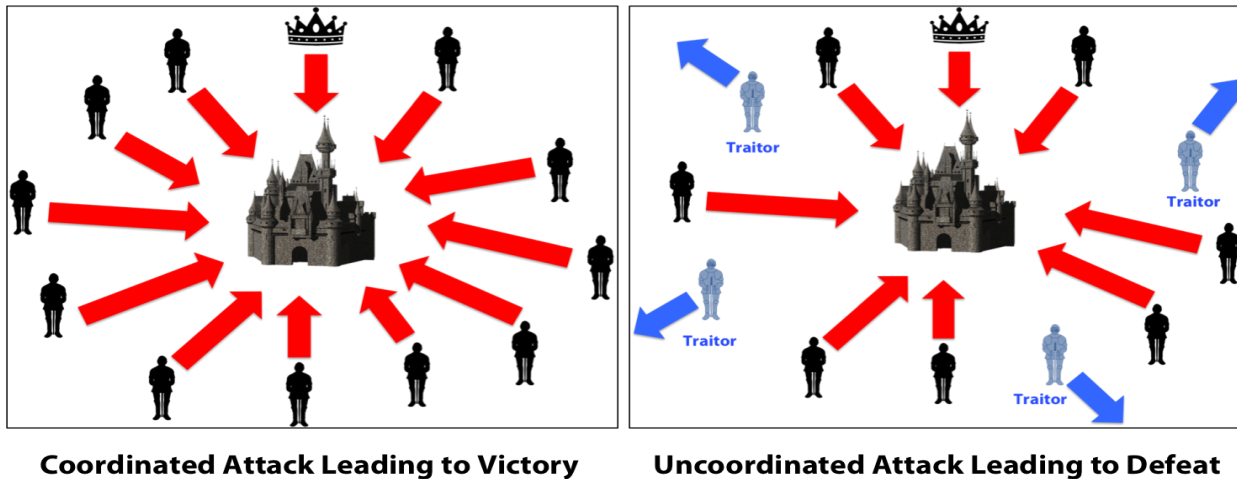
❖ Bài toán 2 vị tướng (Two generals Problem)



3. Thuật toán trong blockchain

3.4. Đồng thuận trong Hệ phân tán

❖ Bài toán các vị tướng Byzantine (Byzantine General Problem)



- Tổng chỉ huy sẽ gửi lệnh cho các tướng
- Các tướng có thể gửi các message cho nhau
- Làm thế nào đạt được sự đồng thuận



Thuật toán OM(m)
Oral Message

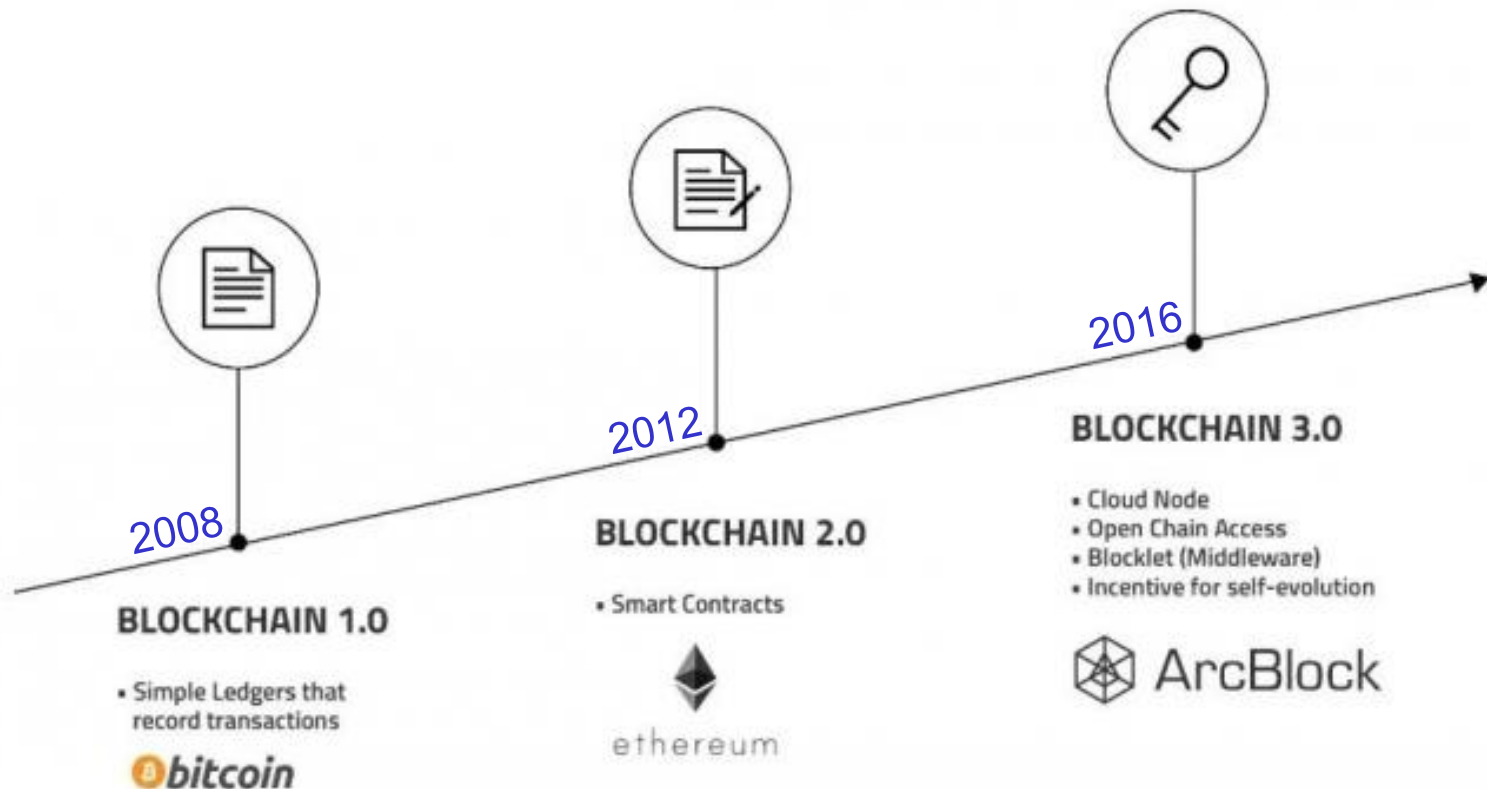
3. Thuật toán trong blockchain

3.4. Đồng thuận trong Hệ phân tán

- ❖ Thuật toán đồng thuận (Consensus Algorithm)
 - **Mục đích:** Là các quy tắc/giao thức để các nút trong mạng đạt được sự đồng thuận về khối tiếp theo sẽ được thêm vào chuỗi
 - **Một số thuật toán phổ biến:**
 - Proof of Work (*Bằng chứng Công việc*) - PoW
 - Proof of Stake (*Bằng chứng Cổ phần*) - PoS
 - Delegated Proof-of-Stake (*Ủy quyền Cổ phần*) - DpoS
 - Proof of Authority (*Bằng chứng Ủy nhiệm*) – PoA
 - ...
 - **Lựa chọn thuật toán ảnh hưởng đến:** Tốc độ giao dịch, chi phí năng lượng, mức độ phi tập trung, khả năng bảo mật.

4. Ứng dụng công nghệ blockchain

❖ Các “phiên bản” Blockchain



4. Ứng dụng công nghệ blockchain

❖ Lĩnh vực ứng dụng

- **Tài chính Phi tập trung (DeFi):** Vay/cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), stablecoins...
- **Chuỗi cung ứng (Supply Chain):** Theo dõi nguồn gốc hàng hóa, tăng tính minh bạch.
- **Quản lý danh tính số (Digital Identity):** Tự chủ danh tính (Self-Sovereign Identity).
- **Bầu cử điện tử (E-Voting):** Tăng tính minh bạch và chống gian lận.
- **Quản lý bản quyền (Copyright Management):** NFT (Non-Fungible Tokens).
- **Y tế:** Quản lý hồ sơ bệnh án an toàn, chia sẻ dữ liệu nghiên cứu.
- **Bất động sản:** Minh bạch hóa quyền sở hữu và giao dịch.
- ... Rất nhiều lĩnh vực khác.

4. Ứng dụng công nghệ blockchain

❖ Cơ hội tiếp cận công nghệ blockchain

- Vai trò người sử dụng cuối
- Vai trò người cung cấp ứng dụng
- Vai trò đơn vị cung cấp nền tảng công nghệ

4. Ứng dụng công nghệ blockchain

❖ Nhận diện ứng dụng có thể áp dụng công nghệ blockchain

▪ Quản lý các đối tượng có giá trị

- Giá trị hữu hình: tài sản, tài khoản tiền...
- Giá trị thông tin:
 - Nhận dạng (bằng lái xe, CMT, hộ chiếu, phiếu bầu cử...)
 - Cá nhân (giấy nợ, chữ kí, di chúc, ủy thác...)
 - Chứng thực (bảo hiểm, quyền sở hữu...)
- Giá trị vô hình: Sáng chế, thương hiệu, bản quyền, tên miền, số điện thoại...
- Hoặc kết hợp các giá trị trên

4. Ứng dụng công nghệ blockchain

❖ Nhận diện ứng dụng có thể áp dụng công nghệ blockchain

- Các đối tượng quản lí có phát sinh các giao dịch
 - Giao dịch chuyển giao từ chủ thể này sang chủ thể khác
 - Giao dịch chia nhỏ đối tượng: chuyển 1 phần từ chủ thể quản lí sang 1 hoặc nhiều chủ thể khác
 - Giao dịch tích lũy: thay đổi thông tin đối tượng, bổ sung giá trị

4. Ứng dụng công nghệ blockchain

❖ Nhận diện ứng dụng có thể áp dụng công nghệ blockchain

- Có nhiều thành viên (node) liên quan tới quá trình quản lí, giao dịch của đối tượng
 - Chủ thể sở hữu
 - Chủ thể hưởng lợi
 - Chủ thể có vai trò xác thực, lập môi trường tồn tại

4. Ứng dụng công nghệ blockchain

❖ Nhận diện ứng dụng có thể áp dụng công nghệ blockchain

■ Ví dụ blockchain quản lý Hóa đơn điện tử của Misa

- *Đối tượng*: Hóa đơn (hữu hình, thông tin)
- *Giao dịch*: kinh doanh, nộp thuế, khấu trừ thuế...
- *Thành viên*: doanh nghiệp, cơ quan thuế, cộng đồng kinh doanh

■ Ví dụ với blockchain quản lý đào tạo

- *Đối tượng*: người tham gia đào tạo (thông tin, vô hình)
- *Giao dịch*: hoạt động học tập theo năm học, học kì, môn học. Học gì, đạt kết quả bao nhiêu...
- *Thành viên*: công dân, cơ sở đào tạo, tổ chức sử dụng lao động

4. Ứng dụng công nghệ blockchain

❖ Những thách thức khi phát triển ứng dụng áp dụng công nghệ blockchain

- Xác định đúng đối tượng quản lí, các giao dịch có thể
- Xây dựng mạng lưới thành viên:
 - Kết nạp thành viên
 - Quản lí sự tham gia: tạo khối mới, sao chép khối
 - Quản lí sự minh bạch, yếu tố cá nhân của đối tượng thành viên
 - Cơ chế đồng thuận (PoW, PoS)
- Quan hệ công nghệ blockchain với các khung thể chế xã hội, chính phủ

4. Ứng dụng công nghệ blockchain

❖ Những thách thức khi phát triển ứng dụng áp dụng công nghệ blockchain

- Tổ chức và lưu trữ dữ liệu
 - Tính đồng nhất dữ liệu: tình huống xảy ra khi các miner cùng sinh ra khối mới?
 - Công nghệ lưu trữ: toán học, vật lí
- Thách thức về mặt kĩ thuật:
 - Lưu lượng
 - Độ trễ
 - Kích cỡ và băng thông
 - Bảo mật
 - Hao phí tài nguyên

4. Ứng dụng công nghệ blockchain

❖ Một số ý tưởng khởi nghiệp blockchain

- Hồ sơ tuyển dụng

https://startup.vnexpress.net/tin-tuc/hanh-trinh-khoi-nghiep/9x-tung-lam-viec-o-google-khoi-nghiep-voi-blockchain-3786651.html?utm_source=search_vne

- Trò chơi thú cưng: chú ngựa ảo xinh xắn

https://startup.vnexpress.net/tin-tuc/y-tuong-moi/startup-lam-game-ngua-ao-tren-nen-tang-blockchain-3786112.html?utm_source=search_vne

- Sàn giao dịch blockchain trao đổi nông sản và hàng hóa

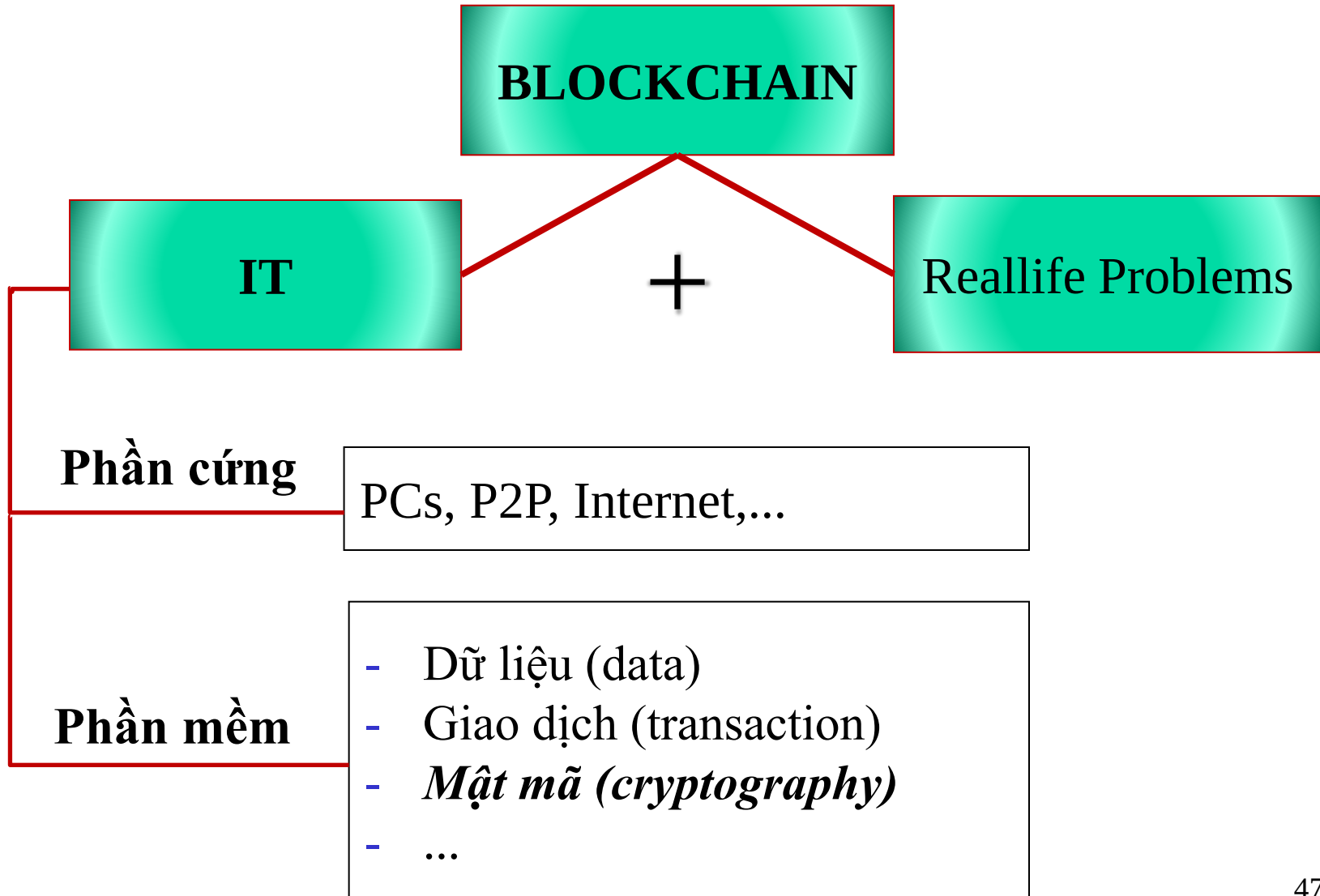
https://startup.vnexpress.net/tin-tuc/xu-huong/startup-binkabi-gioi-thieu-hai-san-blockchain-giao-dich-nong-san-hang-hoa-3798600.html?utm_source=search_vne

4. Ứng dụng công nghệ blockchain

❖ Một số ý tưởng khởi nghiệp blockchain

- Hải quan dùng blockchain để quản lí và thông quan hàng hóa
https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/hai-quan-se-dung-blockchain-de-quan-ly-thong-quan-hang-hoa-3806740.html?utm_source=search_vne
- Chuyển tiền toàn cầu cải tiến nhờ công nghệ blockchain
https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/chuyen-tien-toan-cau-cai-tien-nho-cong-nghe-blockchain-3763148.html?utm_source=search_vne
- MediBloc: A Blockchain-based healthcare information ecosystem.
<https://golden.com/wiki/MediBloc>

5. Tóm lược



5. Tóm lược

❖ Lý thuyết, công nghệ kết hợp trong blockchain

- Mật mã học
- Mạng và truyền thông
- Trò chơi

❖ Blockchain từ các góc nhìn

- Business: Cơ sở dữ liệu chứa đựng tài sản, có giao dịch
- Kỹ thuật: Phương thức bất biến lưu trữ lịch sử giao dịch
- Xã hội: Thiết lập thể chế mới về niềm tin, sự đồng thuận